

Copiloto

Velocidad y contexto vial con mapas locales

Firmware para un display de cabina basado en ESP32-S3. Recibe posición y velocidad de un tracker Ruptela, consulta cartografía local y presenta velocidad, calle y límite disponible.

Estado: desarrollo en consolidación. Base revisada: 6f039ee. Build y pruebas de host verificados; validación integral del equipo final pendiente.

Plataforma e interfaces

Elemento	Configuración de la base revisada
Placa objetivo	Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75; SKU y revisión física por confirmar.
Ejecución	ESP32-S3; CPU configurada a 240 MHz; FreeRTOS; C/C++.
SDK y UI	ESP-IDF 5.4.4; LVGL 8.4.0; interfaz generada con EEZ y presenter propio.
Pantalla	466 × 466 píxeles; RGB565; puerto QSPI; dos buffers de dibujo DMA.
Entrada del tracker	UART1 RX en GPIO18; sondeo de 9.600 y 115.200 baud. Confirmar modelo, configuración y adaptación eléctrica.
Datos procesados	NMEA con actualización anclada en RMC; posición, velocidad y rumbo. IMEI y señales IO de ignición/GPRS.
Cartografía	Datos derivados de OpenStreetMap; tiles binarios de 0,003° en microSD; consulta local por posición y rumbo.
Almacenamiento	SDMMC de 1 bit y FAT. Caché de tiles en PSRAM: hasta 512 entradas y presupuesto de 2 MiB.
Flash y PSRAM	Flash configurada de 16 MiB; PSRAM octal a 80 MHz, tamaño autodetectado. Capacidad física a verificar por unidad.
Particiones de app	Dos slots de 3 MiB. Imagen compilada: 1.678.384 bytes, 53,4 % de un slot. No implica OTA operativa.

Valores de software y configuración, no especificaciones eléctricas ni certificaciones del producto terminado. Fuentes: [1], [2].

ARQUITECTURA / CAPACIDADES

Una base modular para extender el producto

El framing, el estado del vehículo, el matcher y el modelo de UI separan procesamiento de datos, decisiones y presentación. El matcher recibe una fuente de tiles inyectable y mantiene estado explícito, reseteable.

Flujo actual: UART → framing / parsers → mailbox y cola de señales → estado del vehículo → matching local → modelo de UI → presenter / LVGL.

La consulta de mapas todavía ocurre en el bucle que publica la UI. La independencia temporal entre velocidad y almacenamiento es un trabajo de integración pendiente.

Capacidad	Situación en la base revisada
HUD local	Integrado: velocidad, calle, límite disponible y alerta visual de exceso.
Edad de datos	Integrado: snapshot monótonico, vencimiento por señal y época de tracker.
Arranque sin SD	Integrado: recepción y UI continúan; reintento inicial de montaje cada 5 s. Extracción/remount posterior pendiente.
Cápsulas de mapas	Lector por rangos y lógica de instalación transaccional probados en host. Activación, transporte y recuperación real pendientes.
Respaldo Wi-Fi / Starlink	Componentes de outbox, permiso y conectividad; piloto separado. Envío completo no integrado al HUD.
Vinculación con teléfono	Contratos y política de pairing probados en host. Transporte BLE y experiencia de app pendientes.
OTA A/B	Política de verificación y autoprueba probada en host. Camino real pendiente; rollback de bootloader deshabilitado.
Periféricos opcionales	Servicios de placa extraídos. Touch, IMU y audio son opt-in; no se presentan como funciones comerciales activas.

Parámetros iniciales de funcionamiento

Frescura: fix GPS: 3 s; ignición y GPRS: 30 s por señal. Reloj monótonico; son valores de configuración, no precisión temporal medida.

Alertas: histéresis: activa sobre límite +5 km/h y desactiva al bajar a límite +2 km/h; velocidad mínima de evaluación: 5 km/h.

Presentación: retención prevista del último límite: 30 s. La atribución y vigencia de límites requiere corregir los casos de integración señalados en la revisión.

Fuentes: [3], [4], [5]. Componentes implementados no equivalen a funciones integradas y calificadas en placa.

Evidencia disponible

Compilación: HUD construido con ESP-IDF 5.4.4 desde la base revisada; aproximadamente 47 % del slot de app libre. Ese margen corresponde a flash, no a heap disponible.

Pruebas de host: suites del HUD y del piloto ejecutadas; replays de capturas y trayectorias, equivalencia de matcher/cápsula y pruebas de políticas. El arnés usa ASan/UBSan.

Alcance de la evidencia: valida lógica y resultados sobre los corpus disponibles. No acredita exactitud universal del mapa ni latencia, consumo, memoria dinámica o estabilidad del equipo físico.

Condiciones para integrar y evaluar

Tracker y cableado. Confirmar modelo Ruptela, sentencias NMEA/IO, baud, niveles eléctricos y conversor serie. GPIO18 requiere revisar conflictos en la variante de placa con GNSS.

Mapas. Preparar la región y cargar tiles en microSD. La cobertura, los nombres y los límites dependen del dataset instalado. No hay cobertura nacional ni actualización automática comprometidas.

Equipo final. Definir alimentación, protecciones, montaje y tarjeta. No asumir entrada automotriz directa de 12/24 V. Rango térmico, consumo y homologaciones no especificados en esta ficha.

Pendientes para calificación operativa

Separar matching de publicación de velocidad; corregir retención/atribución de límites y orden de fixes al cambiar IMEI; completar extracción de SD, invalidación de caché y barrera de lectores. Luego medir bajo carga y ensayar recuperación, cortes de alimentación y funcionamiento prolongado en banco y campo.

Red, app, actualización de mapas y OTA requieren integración de extremo a extremo. Persistencia del outbox, firma de paquetes y configuración de seguridad de producción permanecen pendientes.

Referencias de esta edición

Repositorio Screen-speed, commit 6f039ee; revisión de código y verificación local del 07/09/2026. Rutas relativas a la raíz del repositorio:

[1] esp/Firmware/sdkconfig.defaults; partitions.csv; components/board_waveshare_175/.

[2] esp/Firmware/main/nmea_parser.c; components/map_match/; components/map_store/.

[3] esp/Firmware/main/offline_maps.c; components/vehicle_state/; components/ui_model/.

[4] esp/components/{map_capsule,outbox,pairing,ota_policy}/; esp/Firmware/components/connectivity/.

[5] esp/Firmware/docs/p11-calificacion.md; host_tests/; tools/run_tests.sh. Build de revisión: esp/Firmware/build_review/.